Soldadura para Microinformática

Guía completa de técnicas y herramientas

Tipos de Soldadores y Recomendados

Soldadores de Lápiz

Compactos, ideales para trabajos precisos y reparaciones pequeñas. Temperatura fija.

Estaciones de Soldadura

Con control de temperatura ajustable, punta intercambiables y soporte integrado.

Soldadores Inalámbricos

Funcionan con baterías o gas butano, perfectos para trabajo en campo.

Recomendaciones para Microinformática

- Estación de soldadura con control de temperatura (300-450°C)
- Puntas finas (0.2-1.0mm) para componentes pequeños
- Potencia de 40-60W para trabajo eficiente
- Con función antiestática para componentes sensibles

Tipos de Estaño y Lectura de Etiquetas

1 60/40 (Estaño/Plomo)

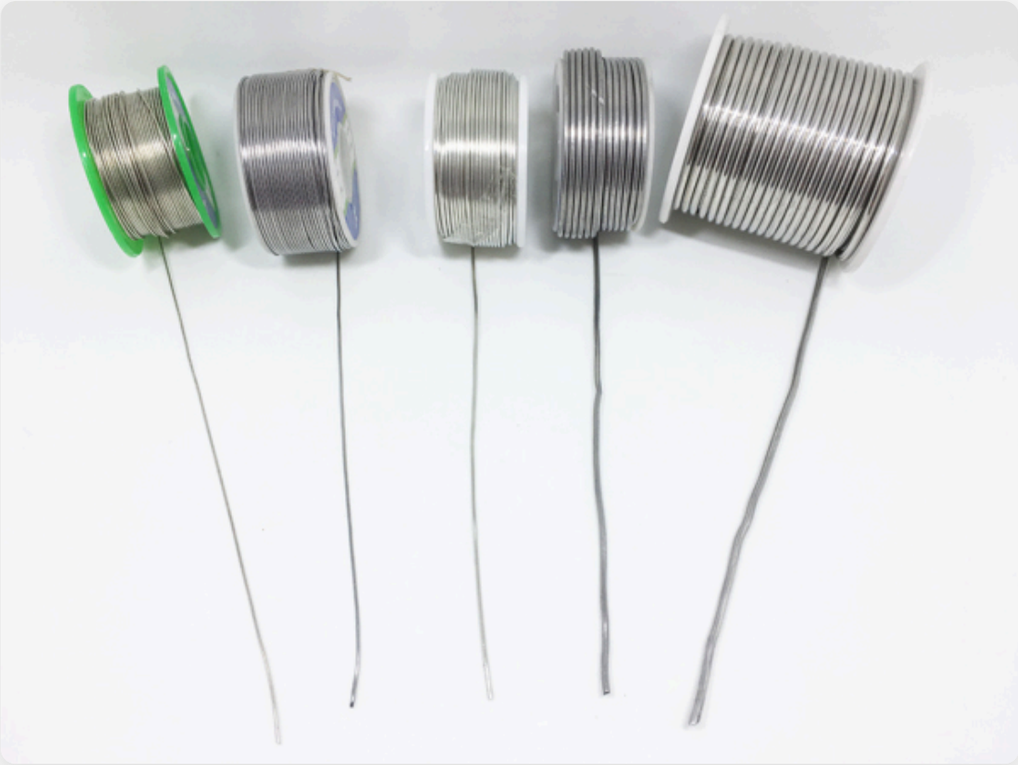
60% estaño, 40% plomo. Punto de fusión: 183-190°C. Más económico, buena ductilidad.

2 63/37 (Estaño/Plomo)

63% estaño, 37% plomo. Punto de fusión: 183°C. Eutéctico, sin fase pastosa.

3 SAC305 (Sin Plomo)

96.5% estaño, 3% plata, 0.5% cobre. Punto de fusión: 217°C. Cumple RoHS.



Interpretación de Etiquetas

- **Composición:** Indica el porcentaje de metales (ej: 60/40, SAC305)
- **Diámetro:** Grosor del alambre (0.5-1.0mm para electrónica)
- **Flux:** Tipo de fundente (R, RMA, RA, No-Clean)
- **Temperatura:** Rango de fusión del material

Recomendaciones para Microinformática

- 63/37 para trabajos de precisión y reparaciones
- Diámetro de 0.8mm para componentes pequeños

Flux: Qué es, Tipos y Recomendados

¿Qué es el Flux?

Compuesto químico que prepara y protege las superficies metálicas para mejorar la adhesión del estaño.

Funciones Principales

- **Limpieza activa:** Elimina óxidos y contaminantes
- **Facilitador de flujo:** Mejora la distribución del estaño
- **Protección temporal:** Evita reoxidación durante el proceso

Tipos de Flux

Flux de Resina (Rosin)
Tradicional, derivado de resina de pino. Versiones RMA y RA.

Flux No-Clean
Deja residuos mínimos. Ideal cuando la limpieza posterior es complicada.

Flux Soluble en Agua
Muy activo, fácil de eliminar con agua desionizada.

Formas de Aplicación

- Líquido (pincel, jeringa)
- Gel/Pasta
- Pomada
- En núcleo de soldadura

Recomendaciones para Microinformática

- Flux No-Clean para reparaciones rápidas
- Flux en gel para componentes SMD

Herramientas y Materiales Necesarios

Herramientas Esenciales

- Soldador con control de temperatura
- Pinzas de precisión
- Lupa o lupa digital
- Malla desoldadora
- Bomba desoldadora
- Alicates de corte

Materiales Necesarios

- Estaño (0.8mm recomendado)
- Flux (gel o líquido)
- Alcohol isopropílico
- Limpiador de puntas

Equipo de Seguridad

- Gafas de seguridad
- Extractor de humos
- Guantes resistentes al calor
- Pulsera antiestática

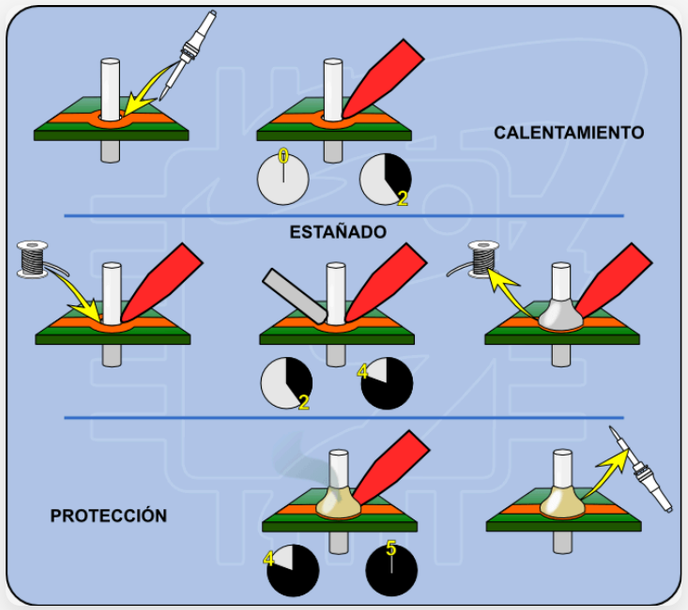
Conceptos Básicos de Soldadura en PCB

Preparación del Espacio

- Buena iluminación
- Ventilación adecuada
- Superficie limpia
- Equipo de seguridad

Proceso de Soldadura

1. **Estañar la punta**
   Aplicar una fina capa de estaño para mejorar transferencia de calor
2. **Calentar la unión**
   Tocar simultáneamente la almohadilla y la pata del componente
3. **Aplicar soldadura**
   Acerca el alambre a la unión, no a la punta del soldador
4. **Retirar y enfriar**
   Retire primero el alambre, luego el soldador. Deje enfriar sin mover



Problemas Comunes

- **Unión fría:** Opaca, granulada, conductividad deficiente
- **Puente de soldadura:** Conexión no deseada entre pines
- **Soldadura porosa:** Con pequeños agujeros, débil

Técnicas de Inspección Visual

- Unión brillante y cónica
- Lupa para componentes pequeños
- Buena iluminación angular
- Verificar continuidad con multímetro

Soldar Resistores, Pulsadores y Condensadores

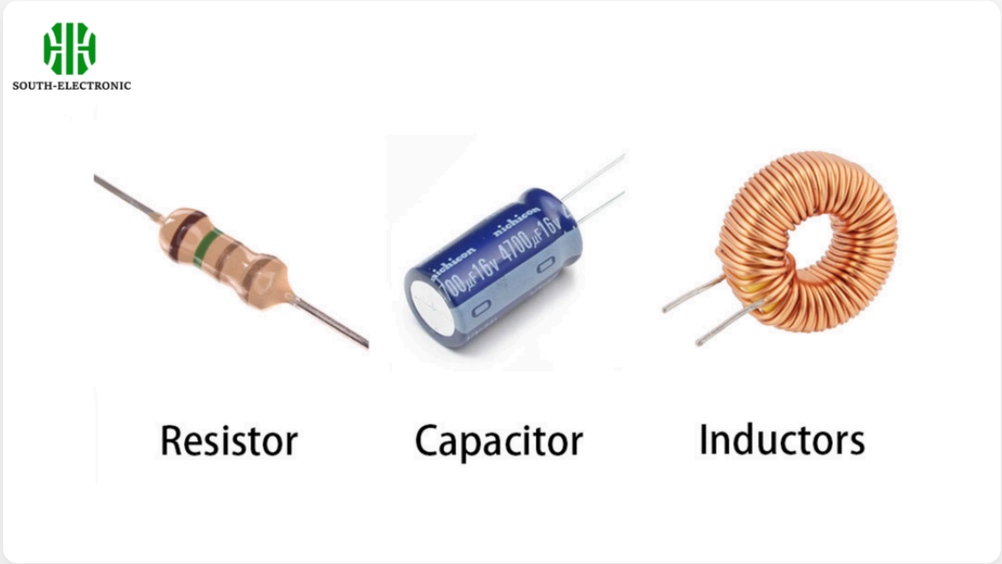
Identificación y Polaridad

Resistores
Sin polaridad. Valor determinado por código de colores.

Pulsadores
Polaridad no crítica para conexión mecánica.

Condensadores Electrolíticos
Con polaridad. Lado marcado (-) va a tierra.

Condensadores Cerámicos
Sin polaridad. Generalmente más pequeños.



Técnicas Específicas

1. **Resistores:** Insertar completamente, doblar ligeramente las patas para fijar
2. **Pulsadores:** Asegurar firmeza mecánica antes de soldar
3. **Condensadores electrolíticos:** Verificar polaridad antes de soldar
4. **Componentes pequeños:** Usar pinzas para mantener en posición

Precauciones

- Temperatura: 300-350°C para componentes estándar
- Tiempo: Máximo 3 segundos por unión
- Descarga estática: Usar pulsera antiestática
- Distancia: Mantener 2mm entre componentes

Verificación de la Soldadura

- Inspección visual: unión brillante y cónica
- Recortar patas sobrantes con alicates
- Multímetro: verificar continuidad y resistencia
- Lupa: revisar puentes o conexiones defectuosas

Soldar Circuitos Integrados (ICs)

Identificación y Orientación

Muesca/Punto
Indica la posición del pin 1

Numeración
Pines numerados en sentido antihorario

DIP
Dual In-line Package, pines en dos filas

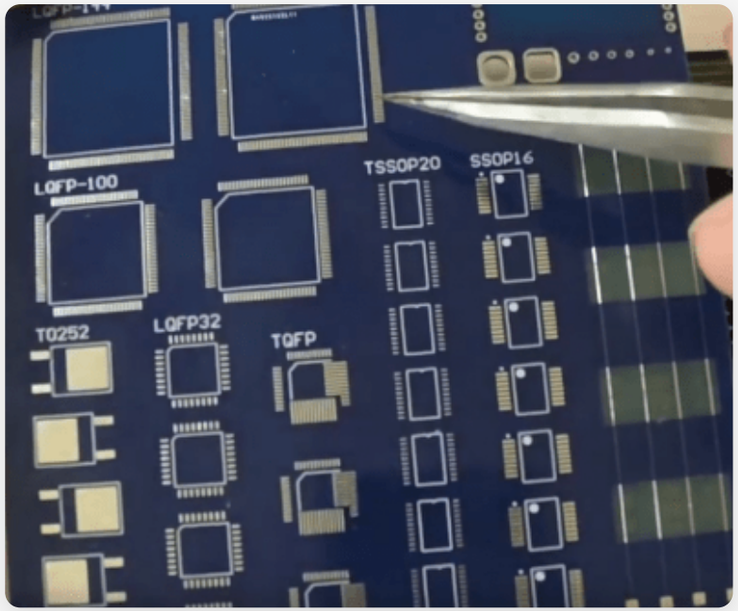
SMD
Surface Mount Device, sin orificios

Técnicas de Soldadura

1. **Método directo:** Fijar un pin primero, luego soldar el resto
2. **Con socket:** Soldar primero el socket, luego insertar el IC
3. **ICs SMD:** Aplicar flux, fijar un extremo, soldar pines opuestos
4. **Flux:** Esencial para evitar puentes entre pines cercanos

Precauciones Especiales

- Descarga electrostática: usar pulsera antiestática
- Temperatura: no superar 300°C
- Tiempo: máximo 2 segundos por pin
- Enfriar antes de mover el IC



Verificación de Puentes

- Inspección visual con lupa
- Multímetro en modo continuidad
- Malla desoldadora para eliminar puentes
- Iluminación angular para detectar sombras

Soldadura de Componentes SMD

Componentes SMD

- **¿Qué son?** Componentes de montaje superficial sin pines para perforar
- **Ventajas:** Menor tamaño, mayor densidad, reducción de ruido
- **Tipos comunes:** Resistencias, condensadores, ICs, diodos

Herramientas Específicas

- Puntas finas (0.2-1.0mm)
- Pinzas de precisión
- Lupa o microscopio
- Estación de aire caliente

Técnicas de Soldadura

1. **Manual:** Aplicar flux, fijar un extremo, soldar pines restantes
2. **Reflujo:** Aplicar pasta de soldadura, colocar componente, calentar
3. **Perfil térmico:** Precalentar → Reflujo → Enfriamiento controlado

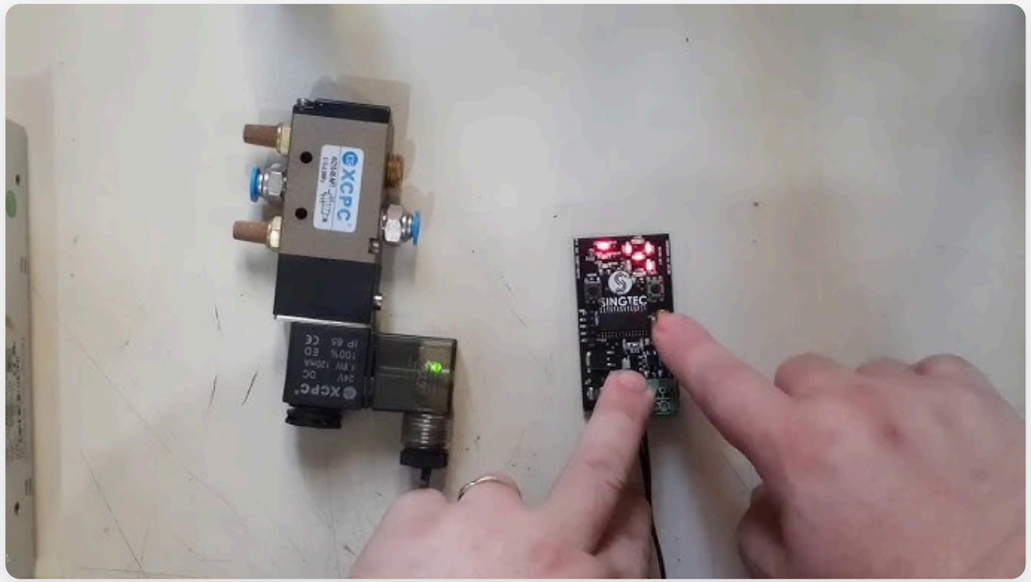
Solución de Problemas

- **Puentes:** Malla desoldadora + flux
- **Desalineados:** Recalentar + pinzas
- **Uniones frías:** Reaplicar flux + calor
- **Porosos:** Limpiar + resoldar

Soldadura de Cables y Diodos

Preparación de Cables

1. **Pelado**
   Retirar 5-10mm de aislamiento sin dañar los hilos
2. **Trenzado**
   Torcer los hilos para evitar que se dispersen
3. **Estañado**
   Aplicar una fina capa de estaño para facilitar la unión



Técnicas de Soldadura

Cable a Cable
Entrelazar hilos, aplicar calor y soldadura

Cable a Conector
Insertar cable en terminal, aplicar calor

Diodos
Verificar polaridad antes de soldar

Aislamiento
Usar termocontraíble o cinta aislante

Identificación de Diodos

- **Ánodo:** Lado donde entra la corriente (marcado con banda)
- **Cátodo:** Lado donde sale la corriente (lado sin marca)
- **Identificación:** Banda o línea en el encapsulado indica el cátodo

Verificación de Conexiones

- Multímetro: modo continuidad y diodo
- Inspección visual: uniones brillantes
- Tirar suavemente para verificar firmeza
- Verificar polaridad con diodo tester